Elektrodynamica: stroom, weerstand en schakelingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De wet van Ohm

U is R maal I, en I is de lading per seconde. Zet de tijd altijd in seconden en de stroom in ampère voor je invult.

1 Wat ontbreekt?

a) $I = 3{,}0\ \text{A}$ · **b)** $R = 30\ \Omega$ · **c)** $U = 11\ \text{V}$

2 Wat ontbreekt?

a) $I = 5{,}0\ \text{A}$ · **b)** $R = 6{,}0\ \Omega$ · **c)** $U = 12\ \text{V}$

3 Door een draad gaat $60\ \text{C}$ in $20\ \text{s}$. Hoe groot is I?

$I = \dfrac{\Delta q}{\Delta t} = \dfrac{60}{20} = 3{,}0\ \text{A}$**.**

Let op dat de stroom de lading per seconde is, dus coulomb gedeeld door seconden. Eén ampère is precies één coulomb per seconde, en dat is de hele definitie.

4 Hoeveel lading passeert er in $5{,}0\ \text{min}$ bij $I = 0{,}40\ \text{A}$?

$\Delta q = I\,\Delta t = 0{,}40 \cdot 300 = 120\ \text{C}$**.**

Let op de minuten: vijf minuten is 300 seconden. Werk je met minuten, dan is je antwoord zestig keer te klein.

2 Vervangingsweerstand

In serie tel je de weerstanden gewoon op. Parallel tel je de omgekeerden op, en bij twee weerstanden mag je het product gedeeld door de som gebruiken.

5 $6{,}0\ \Omega$ en $12\ \Omega$ in serie.

$R_v = 6{,}0 + 12 = 18\ \Omega$**.**

6 Diezelfde twee in parallel.

$R_v = \dfrac{6{,}0 \cdot 12}{18} = 4{,}0\ \Omega$**.**

Let op dat het product gedeeld door de som enkel bij twee weerstanden mag. Bij drie moet je met de omgekeerden werken.

7 Drie weerstanden van elk $30\ \Omega$ in parallel.

$R_v = \dfrac{30}{3} = 10\ \Omega$**.**

Let op de snelle regel: n gelijke weerstanden parallel geven de weerstand gedeeld door n. Dat is hetzelfde als drie keer een dertigste optellen.

8 $R_v = 8{,}0\ \Omega$ en $R_1 = 24\ \Omega$ staan parallel. Hoe groot is R_2?

$\dfrac{1}{R_2} = \dfrac{1}{8{,}0} - \dfrac{1}{24} = \dfrac{2}{24}$**, dus** $R_2 = 12\ \Omega$**.**

Let op dat je hier met de omgekeerden moet werken en niet gewoon aftrekken. Eén gedeeld door acht min één gedeeld door vierentwintig geeft twee vierentwintigsten, en dan nog omkeren.

9 Leg uit waarom R_v bij parallel altijd kleiner is dan de kleinste weerstand.

Elke extra tak geeft de stroom een extra weg, dus loopt er bij dezelfde U in totaal meer stroom. Meer I bij dezelfde U betekent een kleinere R.

Noem dat elke tak een extra weg is. Bij dezelfde spanning loopt er in totaal meer stroom dan door de kleinste tak alleen, en meer stroom bij dezelfde spanning betekent een kleinere weerstand.

3 Serie of parallel

Vraag je bij elke eigenschap af wat dezelfde blijft: in serie de stroom, parallel de spanning. Uit die twee volgen alle andere kenmerken.

10 Serie of parallel?

a) serie · b) parallel · c) serie

11 Serie of parallel?

a) parallel · b) serie · c) parallel

Let op het verschil tussen de twee laatste: in serie onderbreekt één stuk de hele kring, parallel heeft elke tak zijn eigen weg. Dat is precies waarom een huis parallel geschakeld is.

4 Een schakeling doorrekenen

Reken altijd in dezelfde orde: eerst de vervangingsweerstand, dan de hoofdstroom, dan pas de deelspanningen. Controleer op het einde of de deelspanningen samen de bronspanning geven.

12 $4{,}0\ \Omega$, $6{,}0\ \Omega$ en $10\ \Omega$ staan in serie op $40\ \mathrm{V}$. Bereken I en de drie deelspanningen.

$R_v = 20\ \Omega$**, dus** $I = 2{,}0\ \mathrm{A}$**. De deelspanningen zijn** $8{,}0$**,** 12 **en** $20\ \mathrm{V}$**, samen weer** $40\ \mathrm{V}$**.**

Let op de controle op het einde: acht plus twaalf plus twintig is veertig volt, dus precies de bronspanning. In serie moet die som altijd kloppen.

13 $20\ \Omega$ en $30\ \Omega$ staan parallel op $60\ \mathrm{V}$. Bereken beide takstromen, de hoofdstroom en R_v.

$I_1 = 3{,}0\ \mathrm{A}$ **en** $I_2 = 2{,}0\ \mathrm{A}$**, samen** $5{,}0\ \mathrm{A}$**.** $R_v = \dfrac{60}{5{,}0} = 12\ \Omega$**, wat klopt met** $\dfrac{20 \cdot 30}{50}$**.**

Let op de controle: de twee takstromen samen geven de hoofdstroom, en de vervangingsweerstand uit die hoofdstroom moet kloppen met het product gedeeld door de som.

14 $5{,}0\ \Omega$ staat in serie met twee parallelle weerstanden van $12\ \Omega$ en $24\ \Omega$, op $30\ \mathrm{V}$. Bereken R_v, I en de spanning over het parallelle stuk.

$R_{\text{par}} = \dfrac{12 \cdot 24}{36} = 8{,}0\ \Omega$**, dus** $R_v = 13\ \Omega$ **en** $I \approx 2{,}3\ \mathrm{A}$**. Over het parallelle stuk staat** $8{,}0 \cdot 2{,}3 \approx 18{,}5\ \mathrm{V}$**.**

Let op de orde: eerst het parallelle stuk tot één weerstand herleiden, en dan pas optellen bij de weerstand in serie. Over het parallelle stuk staat de spanning die bij diezelfde hoofdstroom hoort.

5 Vermogen en energie

P is U maal I, en met de wet van Ohm erbij ook R maal I kwadraat of U kwadraat gedeeld door R. Kies de vorm waarvan je de twee grootheden hebt.

15 Een toestel op $230\ \mathrm{V}$ trekt $2{,}0\ \mathrm{A}$. Welk vermogen?

$P = 230 \cdot 2{,}0 = 460\ \mathrm{W}$**.**

16 Een lamp van $60\ \mathrm{W}$ hangt op $230\ \mathrm{V}$. Welke stroom?

$I = \dfrac{60}{230} \approx 0{,}26\ \mathrm{A}$**.**

17 Een toestel van $1500\ \mathrm{W}$ draait $2{,}0\ \mathrm{h}$. Hoeveel kWh?

$E = 1{,}5 \cdot 2{,}0 = 3{,}0\ \mathrm{kWh}$**.**

Let op dat een kilowattuur een eenheid van energie is en geen vermogen. Reken het vermogen in kilowatt en de tijd in uren, dan valt de omzetting weg.

18 Door een weerstand van $15\ \Omega$ loopt $2{,}0\ \mathrm{A}$. Hoeveel warmte per seconde?

$P = R\,I^2 = 15 \cdot 4{,}0 = 60\ \mathrm{W}$**, dus** $60\ \mathrm{J}$ **per seconde.**

Let op dat je hier R maal I kwadraat neemt, want je kent de spanning niet. En vermogen in watt is al joule per seconde, dus het antwoord staat er meteen.

6 Uitleggen

Zeg bij elke vraag eerst of het om een serie- of een parallelschakeling gaat, en welke formule daaruit volgt. Dan schrijft het antwoord zich bijna zelf.

19 Waarom worden de lampjes van een oude kerstslinger zwakker als je er een bijsteekt?

Ze staan in serie. Een lampje erbij maakt R_v groter, dus daalt I, en moet de bronspanning over meer lampjes verdeeld worden.

Noem beide gevolgen: de totale weerstand stijgt dus de stroom daalt, en diezelfde bronspanning moet nu over meer lampjes verdeeld worden. Daarom branden ze alle zwakker, niet enkel het nieuwe.

20 Waarom staan de stopcontacten in een huis parallel en niet in serie?

Zo staat op elk stopcontact dezelfde $230\ \mathrm{V}$, en blijft de rest werken als één toestel uitvalt.

Noem beide redenen, want er zijn er twee. Elk toestel krijgt de volle 230 volt, en een toestel dat uitvalt onderbreekt de rest niet.

21 Waarom neemt men voor een grote stroom een dikkere kabel?

De warmte is $P = R\,I^2$, en $R = \rho\dfrac{\ell}{A}$. Een grotere doorsnede A geeft een kleinere R, dus minder warmte bij dezelfde stroom.

Noem de twee formules samen. Het verlies gaat met de stroom in het kwadraat, en een dikkere kabel heeft een grotere doorsnede en dus een kleinere weerstand.

22 Waarom heeft een ampèremeter een heel kleine en een voltmeter een heel grote eigen weerstand?

De ampèremeter staat in serie, dus telt zijn R bij die van de kring en zou hij de stroom verkleinen. De voltmeter staat parallel, dus zou een kleine R stroom wegtrekken bij het onderdeel.

Noem waar elk toestel staat. Een ampèremeter staat in serie en mag de stroom niet verkleinen; een voltmeter staat parallel en mag geen stroom wegtrekken van het onderdeel dat ze meet.